

DS1 : physique

UE : DS de physique

A&M1 / 2025 – 2026

Durée : 2h

Consignes spécifiques :

14 28 8 36

- Aucun document,
- Calculatrice autorisée,
- Ne pas écrire au crayon à papier et entourer ou souligner les résultats,

Nom : _____ Prénom : _____

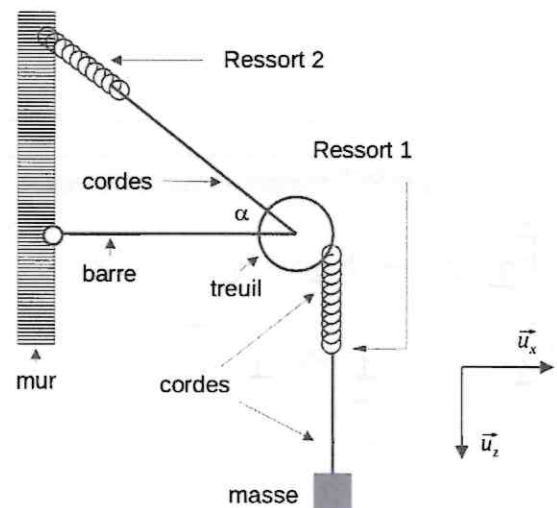
Groupe AB CD EF GH (entourez votre groupe)

1^{er} Exercice – Treuil suspendu

Un treuil est accroché à un mur comme sur la *figure* (un treuil est un dispositif mécanique permettant de commander l'enroulement et le déroulement d'une corde destinée à lever une charge). Le rayon du treuil est petit devant la longueur de la barre si bien qu'on le considérera comme ponctuel. Les forces qui s'exercent sur le treuil pourront donc avoir leur point d'application au centre du treuil.

Deux ressorts identiques ont été intercalés dans les cordes du dispositif. A l'équilibre :

1. le ressort 1 a un allongement Δl_1 par rapport à sa longueur à vide L_0 ;
2. et le ressort 2 a un allongement Δl_2 par rapport à sa longueur à vide L_0 .
3. Les deux allongements se font vers le bas.



La barre est articulée à sa jonction avec le mur, mais l'allongement des ressorts étant faibles, cette barre reste quasiment horizontale.

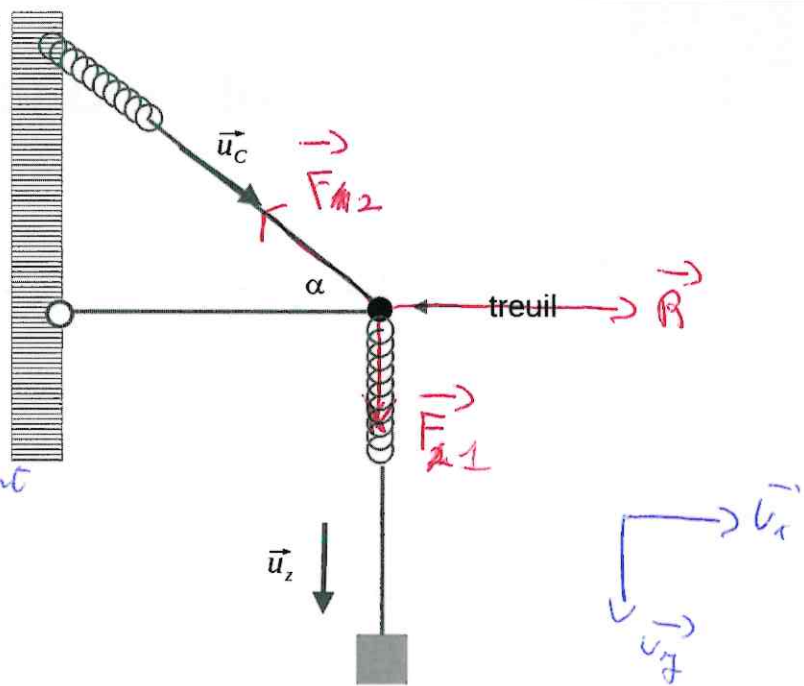
Une masse $m = 40,0$ kg est placée, comme sur le schéma.

Les cordes et les ressorts ainsi que le treuil, ont des masses négligeables, on n'en tiendra pas compte.

Données :

- $g = 9,81$ m/s² ;
- l'angle $\alpha = 30^\circ$, même si le ressort 2 s'allonge un peu ;
- les deux ressorts sont identiques, de longueur à vide $L_0 = 20$ cm et de même constante de raideur k .

1. Représenter sur la figure ci-contre les trois forces s'exerçant sur le treuil (représenter ici comme ponctuel). Justifier brièvement le sens de ces forces.



$\vec{F}_2$ due au poids
 $\vec{F}_1$ dans le sens du ressort
 $\vec{R}$ opposée au mur ?

0
1
2
3
4

2. Écrire le PFD mettant en jeu ces forces.

$$\vec{F}_2 = -K_2 \Delta L_2 \cos(\alpha) \vec{u}_\alpha - K_2 \Delta L_2 \sin(\alpha) \vec{u}_y$$

$$\vec{F}_1 = K_1 \Delta L_1 \vec{u}_y$$

$$\vec{R} = R \vec{u}_\alpha$$

PFD :

$$\begin{cases} -K_2 \Delta L_2 \cos(\alpha) + R = 0 & (1) \\ -K_2 \Delta L_2 \sin(\alpha) + K_1 \Delta L_1 = 0 & (2) \end{cases}$$

0
1
2

3. On rappelle la loi de Hooke qui relie l'allongement d'un ressort à la force qui s'exerce sur lui : $\vec{F} = -k(\Delta l)\vec{u}$ où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire dont le sens est tel que la force soit une force de rappel.
Si l'allongement du ressort 1 est $\Delta l_1 = 4 \text{ cm}$, que vaut l'allongement Δl_2 de l'autre ressort ?

d'après l'équation (2) : $\Delta l_1 = \frac{k_2}{k_1} \Delta l_2 \sin(\alpha)$

Comme $k_1 = k_2 \Rightarrow \Delta l_2 = \frac{\Delta l_1 \sin(\alpha)}{1}$
 $\Delta l_2 = \Delta l_1 \frac{k_1}{k_2} \frac{1}{\sin(\alpha)}$

AN : $\Delta l_2 = 4 \times \frac{1}{2} = 2 \text{ cm}$

$\Delta l_2 = 4 \times 1 \frac{1}{1/2} = 8 \text{ cm}$

0
1
2
3
4
5
6

4. On met le treuil en marche de telle sorte que la masse soit soulevée à la vitesse constante $v_0 = 0,85 \text{ m.s}^{-1}$.
Quelle force le treuil doit-il exercer sur la corde verticale ? Justifier la réponse.

Il doit compenser le poids de la masse :

$F = mg = 400 \text{ N}$

OK si $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

0
1
2

2^e exercice - Lancés de balle

Dans cet exercice, les frottements sont négligés. Une balle est lancée à la vitesse $v_0 = 10 \text{ m/s}$ dans différentes situations. Aucune d'elles ne met en jeu de frottement. Les différentes situations sont indépendantes.

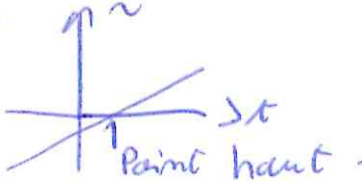
1. La balle est lancée verticalement vers le haut. Que dire de la vitesse et de l'accélération au point haut de la trajectoire ?

au point haut $v = 0$ et $a = \pm g$ suivant l'axe.

0
1
2

2. Justifier les réponses à la question précédente à partir des définitions de la vitesse et/ou de l'accélération.

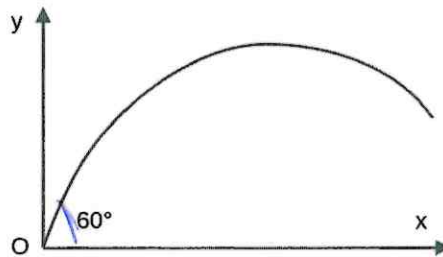
$a = \pm g \Rightarrow v = \pm g t$



0
1
2

3. La balle est maintenant lancée avec un angle de 60° avec l'horizontale. Donner, au point haut de la trajectoire, l'expression de l'accélération a_x suivant Ox et a_y suivant Oy.

Donner de même l'expression de la vitesse v_x suivant Ox et v_y suivant Oy.



0
1
2
3
4

$$\vec{a} = -g \vec{y}$$

$$\vec{v} = (-gt + v_0 \sin(\alpha)) \vec{y} + v_0 \cos(\alpha) \vec{x}$$

en haut

$v_y = 0$	$v_x = v_0 \cos(\alpha)$
$a_x = 0$	$a_y = -g$

4. Cette fois, la balle est lancée dans un tuyau circulaire horizontal de rayon $R = 8,0$ m. Donner l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires et en déduire l'expression puis la valeur de $\dot{\theta}$.
[Aide : le module du vecteur vitesse est constant dans le tuyau]

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{U}_r + r \dot{\theta} \vec{U}_\theta$$

$$\text{ici } R = r = R = \text{cte} \Rightarrow \boxed{\vec{v} = R \dot{\theta} \vec{U}_\theta}$$

$$\|\vec{v}\| = v_0 = R |\dot{\theta}|$$

$$\Rightarrow |\dot{\theta}| = \frac{v_0}{R} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4} = \boxed{1,25 \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

0
1
2
3
4

5. La balle est toujours dans le même tuyau. Donner l'expression du vecteur accélération dans ce cas et calculer sa norme.

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{U}_\theta$$

$$\text{ici } R = \text{cte} \Rightarrow \dot{r} = 0 \text{ et } \ddot{r} = 0 \mid \dot{\theta} = \text{cte} \Rightarrow \ddot{\theta} = 0$$

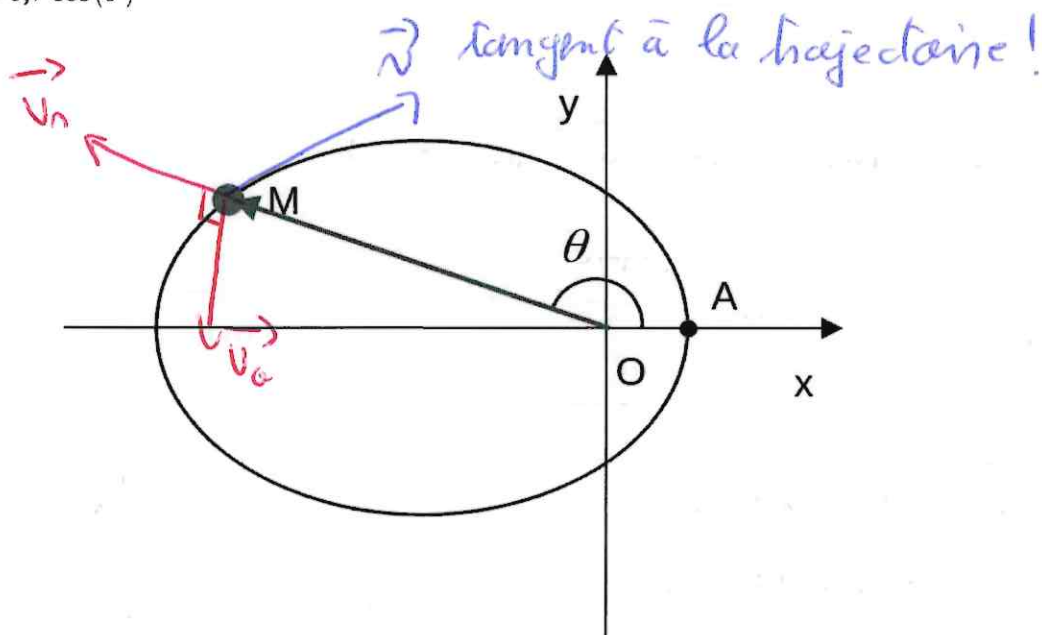
$$\Rightarrow \boxed{\vec{a} = -R \dot{\theta}^2 \vec{U}_r}$$

$$\|\vec{a}\| = R \dot{\theta}^2 = R \frac{v_0^2}{R^2} = \frac{v_0^2}{R} = \frac{100}{8} = \frac{50}{4} = \boxed{12,5 \text{ m/s}^2}$$

0
1
2
3
4

6. Finalement, la balle est lancée dans un tuyau de forme elliptique (voir schéma). On fait l'hypothèse que la vitesse angulaire est constante et vaut $-0,2 \text{ rad/s}$. L'équation de l'ellipse de la figure est

$$r = \frac{15}{1+0,7 \cos(\theta)}, \text{ on s'intéresse à la position M de la balle. En cette position :}$$



1. Représenter sur ce schéma les vecteurs de la base locale polaire.
2. Représenter également le vecteur vitesse si la vitesse angulaire est négative.

7. Montrer qu'au point A, $\dot{r} = 0$

$$\dot{r} = 15 \times (1+0,7 \cos(\alpha))^{-1} \Rightarrow \ddot{r} = 15 \times (1+0,7 \cos(\alpha))^{-2} \times (-\sin(\alpha)) \times \dot{\alpha}$$

Or en A $\alpha = 0$ donc $\sin(\alpha) = 0 \Rightarrow \dot{r} = 0$

ou : en A $\alpha = 0$: $\vec{v}_n = \vec{v}_a$ or $\vec{v} = \dot{r} \vec{v}_n + r \dot{\alpha} \vec{v}_e$ n'a pas de composante selon $\vec{v}_n$ donc $\dot{r} = 0$. car tangent à la trajectoire.

8. On s'intéresse maintenant à la balle dans la position A du tuyau elliptique. En cette position, le calcul (que vous pourriez faire mais qui n'est pas demandé) permet de trouver $\ddot{r} = 0,145 \text{ m/s}^2$. Donner l'expression du vecteur accélération et la valeur numérique de sa ou ses composantes. Commentez le signe trouvé.

[Aide : Exprimer le vecteur accélération et calculer la valeur chacun des termes de l'expression]

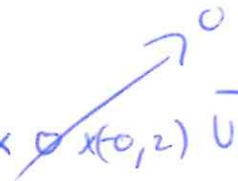
$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\alpha}^2) \vec{v}_n + (2\dot{r} \dot{\alpha} + r \ddot{\alpha}) \vec{v}_e$$

$\text{car } \dot{\alpha} = -0,2 \text{ rad/s}$

$$r(A) = r(\alpha = 0) = \frac{15}{1,7} \text{ m.}$$

$$\dot{\theta} = \dot{\phi} = -0,2 \text{ rad/s}$$

$$\dot{r} = 0 \text{ m/s}$$

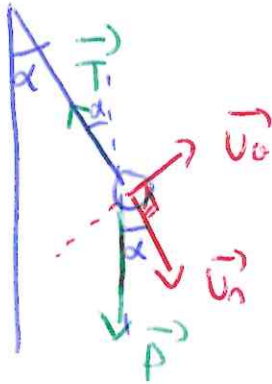
$$\Rightarrow \vec{a} = \left(0,145 - \frac{15}{1,7} \times 0,04\right) \vec{U}_n + 2 \times \cancel{0} \times (0,2) \vec{U}_o$$


$$\Rightarrow \boxed{\vec{a} = -0,21 \vec{U}_n}$$

$\vec{a}$ est selon $-\vec{U}_n$ car cette accélération est responsable du changement de direction du vecteur vitesse.

3° exercice – pendule simple

On considère un pendule simple. Montrer que la projection du PFD sur $\vec{u}_\theta$ conduit à une équation différentielle qu'on mettra sous sa forme canonique.



Le système est la masse m .

• Bilan des forces :

$$\vec{P} = +mg \cos(\alpha) \vec{u}_r - mg \sin(\alpha) \vec{u}_\theta$$

$$\vec{T} = -T \vec{u}_r$$

accélération : $\vec{a} = -L \ddot{\alpha} \vec{u}_r + L \dot{\alpha} \vec{u}_\theta$

Le PFD donne :

$$\begin{cases} -T + mg \cos(\alpha) = -mL \ddot{\alpha} & (1) \\ -mg \sin(\alpha) = +mL \ddot{\alpha} & (2) \end{cases}$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\alpha}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\alpha} + r\ddot{\alpha}) \vec{u}_\theta$$

ici $r = L = \text{cte} \Rightarrow \vec{a} = -L \ddot{\alpha} \vec{u}_r + L \dot{\alpha} \vec{u}_\theta$

(2) $\Rightarrow \ddot{\alpha} + \frac{g}{L} \sin(\alpha) = 0$ si on se place dans l'approximation des petits angles : $\sin(\alpha) \approx \alpha$

$$\Rightarrow \ddot{\alpha} + \omega_0^2 \alpha = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0^2 = \frac{g}{L}$$

0
1
2
3
4

Quelle est l'expression de $\theta(t)$ si, dans les conditions initiales, $\theta=0$ et $\dot{\theta}=\dot{\theta}_0>0$.

D'après le cours, $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$
+ 0 $\rightarrow$ Pas de second membre
Donc $\theta_p(t) = 0$

$$\ddot{\theta} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

— C.I. :

$$\theta(0) = 0 = A \Rightarrow \boxed{A = 0}$$

$$\ddot{\theta}(0) = \ddot{\theta}_0 = B\omega_0 \Rightarrow \boxed{B = \frac{\ddot{\theta}_0}{\omega_0}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta(t) = \frac{\ddot{\theta}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)}$$

4^e exercice – Chute dans une éprouvette

On lance une bille sphérique dans du glycérol avec une vitesse initiale faisant un angle α avec la verticale dans le plan Oxy (voir figure). On considère que le glycérol exerce une force de frottement $\vec{F} = -\lambda \vec{v}$ sur la bille.

Données :

- Glycérol : masse volumique $\rho_{liq} = 1300 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, coefficient de frottement $\lambda = 0,28 \text{ kg s}^{-1}$
- Bille : masse volumique $\rho_{bil} = 7800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $R = 1,0 \text{ cm}$
- Vitesse initiale de la bille : norme $v_0 = 0,20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ orientation avec la verticale $\alpha = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$
- Éprouvette : diamètre d_e qui sera déterminé au cours de l'exercice.

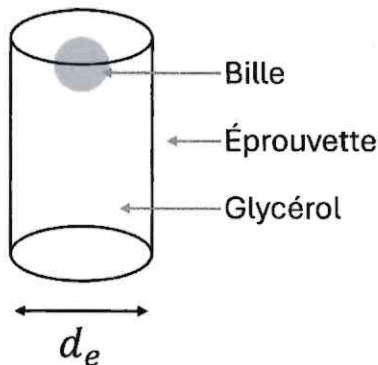


Figure 1 – Schéma de l'expérience

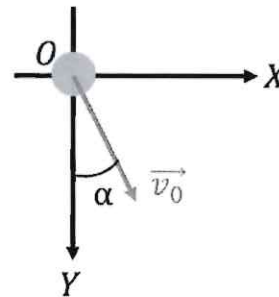


Figure 2 – Schéma représentant la chute à l'instant $t=0$.

On considère qu'à $t=0$ la bille est complètement immergée dans le glycérol.

1. Faire le bilan des 3 forces qui s'exercent sur la bille et les exprimer dans la base Oxy. Un schéma sera apprécié.

$$\begin{aligned} \vec{P} &= m g \vec{U}_y \\ \vec{F} &= -\lambda \vec{v} = -\lambda (\dot{x} \vec{U}_x + \dot{y} \vec{U}_y) \\ \vec{\Pi} &= - \underbrace{\rho_{liq} \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) g \vec{U}_y}_{\Pi} \end{aligned}$$

0
1
2

2. Appliquer le PFD aux forces s'exerçant sur la bille et en déduire 2 équations différentielles.

PFD :

$$\begin{cases} m \ddot{x} = -\lambda \dot{x} & (1) \\ m \ddot{y} = mg - \lambda \dot{y} - \pi & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{1}{m} \lambda \dot{x} = 0}$$

$$(2) \Rightarrow \boxed{\ddot{y} + \frac{1}{m} \lambda \dot{y} = g - \frac{\pi}{m}}$$

0
1
2
3
4

3. Mettre l'équation différentielle sur l'axe horizontal Ox sous forme canonique, préciser l'expression de la constante de temps τ . La résoudre afin de trouver l'expression de la vitesse $v_x(t) = \dot{x}(t)$ de la bille.

$$(1) \Rightarrow \ddot{x} + \frac{1}{\tau} \dot{x} = 0 \quad \text{avec} \quad \boxed{\tau = \frac{m}{\lambda}}$$

$$\text{ou} \quad \dot{X} + \frac{1}{\tau} X = 0 \quad \text{avec} \quad X = \dot{x} \quad \text{et} \quad \tau = \frac{m}{\lambda}$$

d'après le cours : $\dot{x}(t) = A e^{-t/\tau} + 0 \rightarrow$ second membre nul.

$$\text{comme} \quad \dot{x}(0) = v_0 \sin(\alpha) = A$$

$$\Rightarrow \boxed{\dot{x}(t) = v_0 \sin(\alpha) e^{-t/\tau}}$$

0
1
2
3
4

4. Exprimer la position horizontale de la bille $x(t)$.

En déduire la valeur numérique de la taille minimale d_0 de l'éprouvette pour que la bille n'en touche pas le bord.

On intègre : $x(t) = v_0 \sin(\alpha) e^{-t/\tau} x(-\tau) + 6G$.

$x(0) = 0 = -\tau v_0 \sin(\alpha) + 6G \Rightarrow 6G = \tau v_0 \sin(\alpha)$

$\Rightarrow x(t) = \tau v_0 \sin(\alpha) \left[1 - e^{-t/\tau} \right]$

$x(+\infty) = \tau v_0 \sin(\alpha)$

AN : $\frac{\frac{4}{3} \pi R^3 \rho}{1} v_0 \sin(\alpha) = \frac{\frac{4}{3} \pi (10^{-2})^3 \times 7700}{0,28} \times 0,2 \times \frac{1}{2} = 1,2 \text{ cm}$

Donc $\frac{de}{2} > 1,2 + R$ si on lance la bille au milieu :

$de > 2,4 + 2 = 4,4 \text{ cm}$

0
1
2
3
4
5
6

5. On suppose que la seconde équation différentielle se met sous la forme canonique suivante :

$\ddot{y} + \frac{1}{\tau} \dot{y} = g \left(1 - \frac{\rho_{liq}}{\rho_{bil}} \right) = gD$

* où τ est la constante de temps déterminée précédemment

* $D = \left(1 - \frac{\rho_{liq}}{\rho_{bil}} \right)$ est une constante sans dimension.

On admet que la vitesse tend vers une valeur limite.

Exprimer cette valeur limite en fonction des paramètres du problème (on peut répondre à cette question en résolvant ou pas l'équation différentielle).

Si $\ddot{y}$ devient constant $\ddot{y}$ devient nul :

$0 + \frac{1}{\tau} v_{lim} = gD \Rightarrow v_{lim} = \tau gD$

0
1
2
3
4

6. Montrer que la vitesse verticale s'exprime comme : $v_y(t) = (v_0 \cos(\alpha) - v_{y,\text{lim}}) e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{y,\text{lim}}$
(on peut répondre à cette question en résolvant ou pas l'équation différentielle).

d'après le cours, $\dot{y} = A e^{-t/\tau} + v_{\text{lim}}$

Or $\dot{y}(0) = v_0 \cos(\alpha) = A + v_{\text{lim}}$

$\Rightarrow \underline{A = v_0 \cos(\alpha) - v_{\text{lim}}}$

$\Rightarrow \boxed{\dot{y} = (v_0 \cos(\alpha) - v_{\text{lim}}) e^{-t/\tau} + v_{\text{lim}}}$

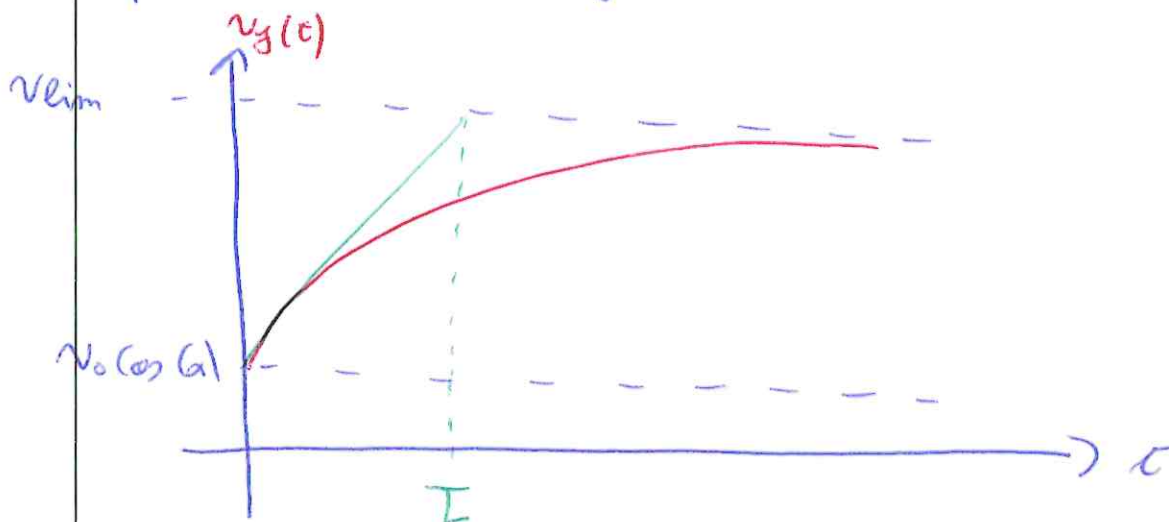
$< 0 \text{ car } v_{\text{lim}} > v_0 \cos(\alpha)$

0
1
2
3
4
5
6

7. Tracer l'allure de la vitesse verticale $v_y(t)$, vous indiquerez la position de $v_0 \cos(\alpha)$ et $v_{y, \text{lim}}$ ainsi qu'une construction graphique permettant de trouver τ .

quand $t=0$ $\dot{y} = v_y(t) = v_0 \cos(\alpha)$

quand $t \rightarrow +\infty$ $\dot{y} = v_{\text{lim}}$



0
1
2
3
4
5
6

⑧ has correction :

$$\ddot{y} = -\frac{1}{\tau} (v_0 \cos(\alpha) - v_{lim}) e^{-t/\tau}$$

$$\ddot{y}(0) = -\frac{1}{\tau} (v_0 \cos(\alpha) - v_{lim}) > 0$$

$$T_0(t) = -\frac{1}{\tau} (v_0 \cos(\alpha) - v_{lim}) (t - 0) + (v_{lim} + v_0 \cos(\alpha) - v_{lim})$$

$$T_0(\tau) = 2v_{lim} - v_0 \cos(\alpha) \neq v_{lim}$$

haha en fait quand je fait pas de 0 c'est pas vrai

$$T_0(\tau) = -v_0 \cos(\alpha) + v_{lim} + v_{lim} + v_0 \cos(\alpha) - v_{lim}$$

$$= v_{lim}$$

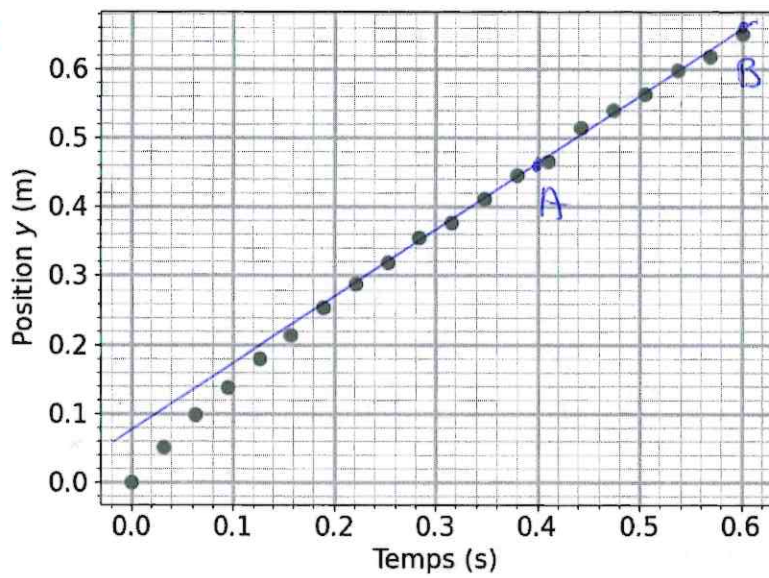
c'est bon ;)

8. On réalise l'expérience en TP et on utilise la chronophotographie pour relever la position verticale en fonction du temps, ce qui permet d'en déduire la vitesse. Est-ce que cette courbe est en accord avec la valeur de $v_{y,lim}$.

$$v_{lim} = \tau g D = \frac{\frac{4}{3} \pi (10^{-2})^3 \times 7200}{0,28} \times 9,81 \times \left(1 - \frac{13}{72}\right)$$

$$v_{lim} = 0,95 \text{ m/s}$$

0
1
2
3
4



A (0,4 ; 0,46)

B (0,6 ; 0,64)

$$v = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{0,46 - 0,64}{0,4 - 0,6} = 0,9 \text{ m/s}$$

qui c'est en accord avec la valeur théorique.